

基于LLM的人机协同项目式编程教学创新实践

丁文婷,段红秀,刘梅,卜言彬,汤铭

(南京传媒学院,江苏 南京 21000)

摘要:随着大语言模型(LLM)如ChatGPT、DeepSeek、Claude等在自然语言处理领域取得突破性进展,其在教育、企业创新等领域带来的人机协同模式变革备受关注。为应对传统项目式编程教学面临的个性化指导不足、反馈滞后等挑战,本研究提出了一种基于大语言模型(LLM)的人机协同教学模式。该模式以“双轨并行、人机协同”为核心理念,通过重构JavaEE课程的教学内容、方法与评价体系,旨在将LLM深度融入项目开发全过程。实践表明,该模式能有效激发学生的学习主动性与创新能

关键词:大语言模型;人机协同;项目式教学;JavaEE课程;教学模式

中图分类号:TP311 **文献标识码:**A

文章编号:1009-3044(2026)11-0145-04

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.0544

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



0 引言

随着人工智能技术的飞速发展,以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大语言模型(LLM)凭借其强大的自然语言处理能力、知识储备与逻辑推理能力,在教育领域展现出巨大的应用潜力。LLM能够理解复杂的自然语言指令,生成符合逻辑的文本内容,甚至在代码生成、错误诊断、问题解答等方面表现出卓越的性能,这为编程教学模式的革新提供了全新的技术支撑^[1-2]。本研究聚焦于分析LLM在编程教学中的应用逻辑,探索构建人机协同的教学模式和教学方法,并通过实践案例探讨实施路径与成效,为计算机专业教育的改革和发展提供参考。

1 研究背景

1.1 JavaEE项目式课程教学研究现状

段瑞等指出项目式教学主要从教学目标、实战项目、教学资源三个环节展开^[3]。刘云玉等提出以软件工程开发模式为依托,以项目式、翻转课堂教学为手段,以目标达成度为评价方式,逐步提升学生将理论知识转化为实际技能和实践能力^[4]。胡为等指出ChatGPT在JavaEE应用开发课程中的多重应用,为学生提供实时答疑、代码排错、课程设计辅导以及模拟面试和职业准备等服务,并为教师生成题库、作业评测和教案设计等方面提供支持^[5]。

1.2 人工智能时代软件工程人才培养需求

人工智能时代,传统IT企业用人需求有着明显的

变化,对软件工程人才的需求呈现出显著的技术融合性与产业联动性,尽管LLM可辅助代码生成,但学生仍须掌握算法设计、代码调试能力、分析解决问题能力、工程能力等核心能力;单一的技术能力须与行业领域知识相结合,通过LLM技术赋能传统场景创造新的价值;近两年企业在招聘过程中要求学生具有一定的项目工作经验,意味着企业更加注重学生的动手实践能力;此外,越来越多的企业注重LLM相关项目经验。

1.3 项目式编程教学存在的问题

目前应用型高校对于项目式编程课程教学普遍存在以下问题:

1) 个性化指导不足:教师在课堂上无法兼顾不同基础学生的需求,对于基础薄弱的学生须提供更多的引导,而对于基础较好的学生则须提供更深度的指导。

2) 反馈滞后性:在项目式编程教学中,通常以学生掌握编码能力为主,而代码调试、逻辑纠错等环节依赖教师人工指导,反馈周期太长,教师无法及时响应,这一问题在大班教学时尤其突出。

3) 缺乏创新能力培养:传统的项目式编程教学通常以学生学习编码为主,难以培养学生的创新意识。

4) 学生畏难情绪严重:学生经常因为遇到语法错误、思路中断,或因教师响应不及时而导致中途放弃。

上述问题凸显了传统模式的局限性。为此,本研究引入LLM构建人机协同环境,旨在破解这些教学

收稿日期:2025-07-25

基金项目:江苏省高等教育学会专项课题(2022JDKT128);江苏省高教学会专项课题(2021JDKT065);全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目(2025-AFCEC-511);全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目(2025-AFCEC-513);全国高等院校计算机基础教育研究会一般项目(2024-AFCEC-450)

作者简介:丁文婷(1987—),女,江苏宜兴人,讲师,工程师,硕士,主要研究方向为软件工程、数据挖掘、机器学习;段红秀(1984—),女,江苏南京人,通信作者,副教授,硕士,主要研究方向为计算机应用技术;刘梅(1985—),女,江苏南京人,工程师,硕士,主要研究方向为计算机应用、智能算法;卜言彬(1984—),男,江苏南京人,副教授,硕士,主要研究方向为机器学习、计算机视觉;汤铭(1973—),男,江苏南京人,高级工程师,本科,主要研究方向为网格计算。

瓶颈。

2 课程内容改革与实践

本系列课程在每年春季和秋季为大三下学期和大四上学期的学生开设,为学生的毕业设计和就业面试做准备。春季课程互联网应用开发技术以结合LLM编程工具、独立进行业务功能开发为主;秋季课程传媒数据管理与分析以团队协作开发为主,并在课程中加入人工智能相关(如协同过滤推荐算法)算法。备课阶段:教师挑选合适的企业真实项目源码,保留登录、用户管理、操作日志等基本功能源码,删减业务功能源码,作为教学示例项目;授课阶段:通过教师课堂演示、学生作品设计、小组讨论划分功能点、认领功能点、LLM编程工具使用交流、作品演示、学生互相提问交流等方式促进学生参与度;课程总结和反思阶段:教师收集学生反馈信息,对课程进行反思和改进。本研究以互联网应用开发技术课程为主进行实践。

2.1 教学内容改革

互联网应用开发技术编程课程原本以讲授SSM知识点(即Spring、Spring MVC、MyBatis)为主,改革后聚焦于利用LLM编程工具(如Cursor、阿里的通义灵码IDEA插件、字节的Trae原生编程工具)使用SSM框架技术设计并实现独立的业务功能,64课时内容拆解划分如表1所示。

表1 教学任务分解

理论课内容	实验课内容	课时数
1、Java 基本知识点回顾	1、演示项目本地环境搭建	12课时
2、JavaEE 编程工具讲解	2、DeepSeek等大模型本地部署	
1、结合项目回顾面向对象知识点	1、视频信息管理Spring配置	12课时
2、Spring依赖注入和注解知识点	2、通义灵码插件配置和使用	
1、结合项目回顾Web前端知识点	1、视频信息管理Spring MVC配置和F12工具使用	12课时
2、Spring MVC知识点	2、TRAIE/Cursor工具配置和使用	
1、结合项目回顾数据库知识点	1、视频信息管理MyBatis配置	12课时
2、MyBatis的XML配置和注解映射知识点	2、其他LLM工具配置和使用(如ChatGPT、DeepSeek等)	
其他内容(如AOP、文件上传/下载等、Spring-AI)	项目实战:学生独立设计并实现某信息系统	12课时
学生作品展示和交流		4课时

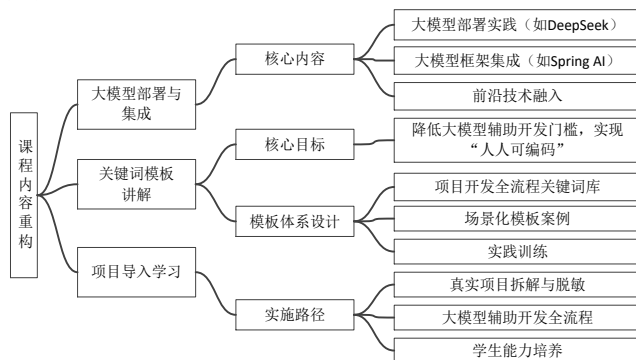
本课程主要从三个方面展开课程内容的重构,如图1所示。

1) 大模型部署与集成。课程内容新增人工智能相关大模型部署(如DeepSeek)、集成大模型框架(如Spring AI)的学习,将最新的研究成果和应用案例融入课堂。

2) 关键词模板讲解。为达到借助大模型辅助项目开发的目的,课程内容新增对计算机项目开发关键词模板的讲解。班级学生借助大模型,做到人人可编

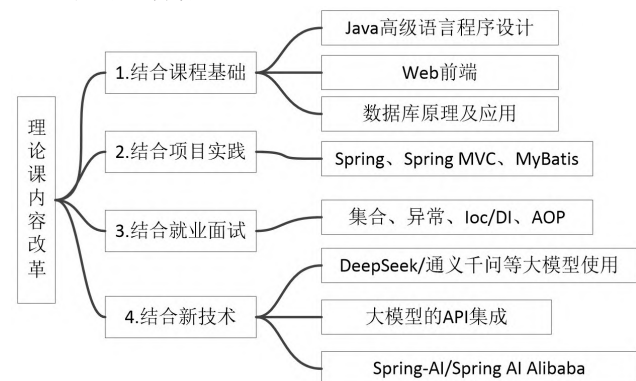
码,均可参与项目开发。

3) 企业项目导入教学。借助大模型的强大编程能力,将企业项目作为教学内容,提升学生的综合实力。



2.1.1 理论课教学内容改革

在本课程的理论教学中,围绕SSM框架相关知识展开,注重与多门相关课程、实际项目以及就业面试题紧密结合,如图2所示。



1) 结合相关基础课程。本课程有若干前导课程,如Java高级程序设计语言、Web前端、数据库原理及应用等,在教学过程中结合项目代码对相关内容进行回顾,例如在讲解Spring的依赖注入时,联系Java中的对象创建和初始化方式,对比传统方式与依赖注入在对象管理上的差异,让学生明白依赖注入如何体现面向对象的封装和松耦合特性。

2) 结合项目实践。课程结合传媒特色,以《媒资信息管理系统》中的视频管理功能模块为例,通过具体的代码示例进行讲解,例如在讲解Spring MVC时,通过F12工具查看视频新增、查询等请求及其参数,让学生理解页面如何发起一个HTTP请求并映射到后端,以及后端处理后如何返回前端映射并显示到界面。

3) 结合就业面试。企业在面试中常考察SSM框架及其相关基础的核心原理。例如Java常用的集合类有哪些? ArrayList和LinkedList的区别是什么? Java中的异常分为哪些? 如何处理异常? try-catch-finally的执行顺序是什么? Spring的IoC和DI的概念和实现方式是什么? Spring MVC的Controller是如何接收请求和返回响应的,MyBatis的动态SQL有哪些

标签等,课程教学过程中融入常见的面试题讲解和分析,帮助学生掌握知识点的同时,能够更好地应对就业面试。

4) 结合新技术。学习大模型相关框架,如 Spring AI、Spring AI Alibaba 等新的开源框架,将最新的研究成果和应用案例融入课堂。结合本地部署大模型(如 DeepSeek、通义千问等),给学生预留在作品中增加智能问答助手的创新空间。

2.1.2 实验课教学改革

本研究采用“大模型+传统开发”双轨教学模式,以“大模型技术赋能项目开发”为核心,以“人机协同编程”为实践路径,以掌握 SSM 框架项目开发完成作品为目的。在实验课中,传统实验课以讲授代码为主,而改革后的实验课新增大模型的安装配置以及使用方法教学,如图3所示。

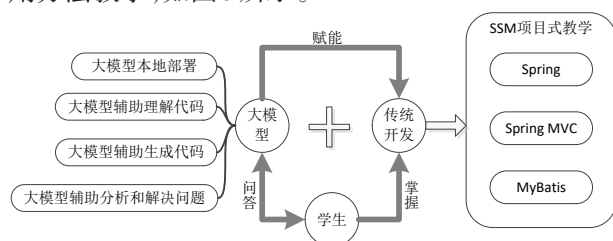


图3 实践课内容重构图

1) LLM 工具的安装配置。如通过 Ollama 本地部署 DeepSeek、通义千问等大模型;IDEA 中安装配置通义灵码、智谱清言等 API 插件;Trae、Cursor 等当前火热的 AI 编程工具安装和使用教学。

2) 利用 LLM 帮助学生解读当前项目。在项目实战过程中,通常对于现有项目需有一定的理解,利用大模型可以快速准确理解现有代码。通过对大模型发出“给某文件添加注释”等提示词指令可对现有代码进行逐行分析,学生对于无法理解的地方可进行深入提问,从而达到为不同基础的同学提供个性化教学的目的。

3) 利用 LLM 帮助学生生成代码。在实验过程中,演示大模型的使用,如通过对大模型发出“生成视频管理的 Controller 代码”的提示词指令生成相关代码,当学生对代码不理解时,可依赖大模型的解读能力帮助其理解,当生成的代码不符合预期时,继续细化和调整提示词以达到目的,帮助学生精准掌握描述需求的技巧,通过不断迭代提示词的方式形成自己的提示词模板。

4) 利用 LLM 引导学生分析和解决问题。分析和解决问题的能力是本课程要求学生重点掌握的一项重要能力。在项目开发和维护的过程中学生会遇到各种各样不同的问题,每节实验课通过学生共享屏幕的方式,演示学生遇到错误后,如何根据错误提示向大模型提问,引导学生独立分析和解决问题,从而提高学生分析和解决问题的能力,鼓励学生在分析和解决问题的过程中找到成就感,提升学习的兴趣。

2.2 教学方法改革

基于 LLM 的人机协同项目开发教学实践主要涵

盖三个层次。基础层侧重实现简单代码的生成,进阶层则围绕需求分析、代码生成的全流程展开实践,高阶层重点聚焦于利用人工智能辅助提升复杂问题的解决能力。实验课的教学以案例和问题为主,项目案例教学中使用 LLM 编程工具辅助案例的调试,学生在项目中遇到的问题,从问题展示到引导学生利用 LLM 辅助编程工具进行问题的分析和解决,让学生能够在实践课程中充分参与,增强课堂互动,培养学生解决实际问题的能力。本课程在原本采用项目式教学方法的基础上,以学生为中心,融入 LLM 的人机协同编程教学方法,如图4所示。

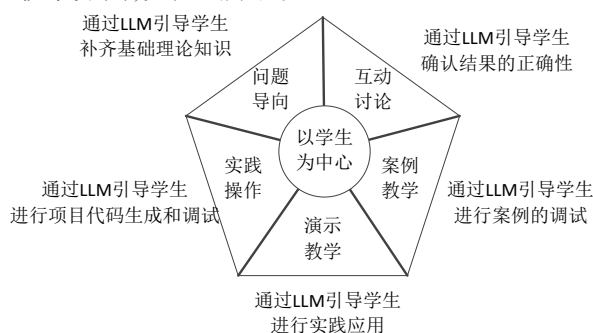


图4 教学方法结构图

1) 问题导向法。通过提出与框架相关的实际问题,让学生带着问题去学习相关理论知识。如讲解 Spring 的 AOP 时,围绕“如何在不修改业务代码的情况下添加日志记录功能”这一问题,引导学生探索 AOP 的实现方式和应用场景,使学生的学习更具针对性和主动性。对于提出的问题,由教师总结后通过 LLM 工具来演示如何获取相关知识点,以便学生课后进行回顾。

2) 互动讨论法。对于问题的提出,设置讨论时间,针对设问让学生各抒己见,分享自己的理解和经验。互动讨论不仅能加深学生对知识的理解,还能培养其沟通能力和团队协作精神,最后借助 LLM 工具确认讨论结果的正确性。

3) 案例教学法。除媒资项目案例外,理论课结合教材案例进行相关知识点的讲解,如图书信息管理、电商商品管理等,引导学生对案例进行分析、讨论和问题的解决,培养其运用知识解决实际问题的能力。在案例的调试过程中遇到问题时,利用 LLM 工具进行分析和解决,演示 LLM 的人机交互过程以及如何修改提示词。

4) 演示教学法。在讲解 Spring 的依赖注入配置时,现场演示通过 XML 配置文件和注解两种方式实现依赖注入的过程,展示代码的编写、部署和运行结果,让学生直观地看到理论知识在实际操作中的应用。同时,教师边演示边讲解代码的关键部分和编码注意事项,并通过 LLM 引导学生掌握项目环境的搭建以及相关理论知识的应用。

5) 实践操作法。实验课让学生完成视频信息管理模块,运用所学知识实现视频信息的添加、查询、修改和删除功能。通过实践操作,巩固学生对理论知识的掌握,提高其动手能力,通过 LLM 引导学生进行项目代码的生成和调试。

